



Matemática Elementar

Aula 5

Prof. Nelson Pereira
Castanheira

Contextualização

- Perímetros de figuras planas
- Áreas de figuras planas

Perímetro de um Polígono

- **Perímetro (P) de um polígono é a soma das medidas dos seus lados**
- Obs.: sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o metro (m)

Área de um Polígono

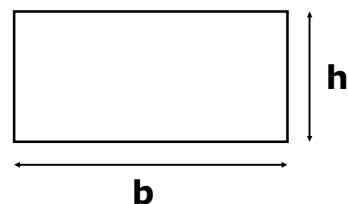
- **Área (S) de um polígono é a extensão de uma porção limitada da superfície ocupada por um polígono qualquer**
- Obs.: sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o metro quadrado (m^2)

Instrumentalização



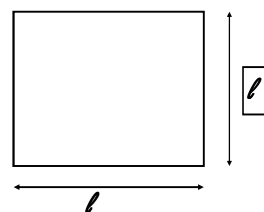
Perímetro e Área

- **Retângulo** é um quadrilátero que possui lados opostos paralelos, distintos dois a dois, e os quatro ângulos retos



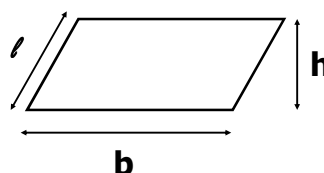
- **Área** $\Rightarrow S = b \cdot h$
- **Perímetro** $\Rightarrow P = 2 \cdot b + 2 \cdot h$

- **Quadrado** é um polígono fechado que possui os lados paralelos iguais e os quatro ângulos retos. É um caso particular de retângulo cujo comprimento da base é igual ao comprimento da altura



- **Área** $\Rightarrow S = l^2$
- **Perímetro** $\Rightarrow P = 4 \cdot l$

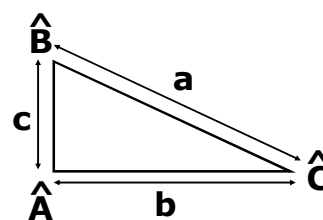
- Um quadrilátero é classificado como **paralelogramo** se, e somente se, possuir os lados opostos paralelos



- **Área** $\Rightarrow S = b \cdot h$
- **Perímetro** $\Rightarrow P = 2 \cdot b + 2 \cdot l$



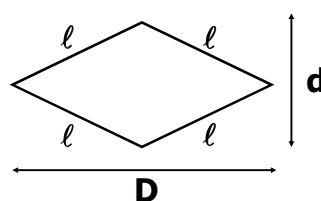
- **Triângulos** são polígonos fechados de três lados e três ângulos. É o polígono que tem o menor número de lados



▪ **Área** $\Rightarrow S = \frac{b \cdot c}{2}$

▪ **Perímetro** $\Rightarrow P = a + b + c$

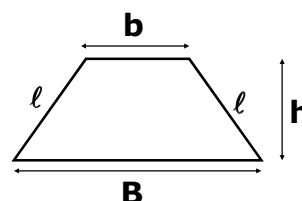
- **Losango ou rombo** é um quadrilátero que possui quatro lados iguais sem que os ângulos sejam retos (iguais a 90°)



▪ **Área** $\Rightarrow S = \frac{D \cdot d}{2}$

▪ **Perímetro** $\Rightarrow P = 4 \cdot l$

- **Trapézio** é um quadrilátero que possui dois lados opostos paralelos, chamados de base do trapézio

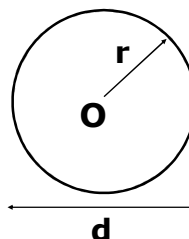


▪ **Área** $\Rightarrow S = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$

▪ **Perímetro** $\Rightarrow P = 2 \cdot l + B + b$



- **Círculo** é a porção de um plano limitada por uma circunferência



- **Área** $\Rightarrow S = \pi \cdot r^2$

- **Perímetro** $\Rightarrow P = 2 \cdot \pi \cdot r$

Aplicação

Perímetro e Área

- Um empresário comprou um terreno retangular para construir um barracão. O terreno possui 48m de frente e uma lateral de 80m. Quais são a área e o perímetro deste terreno?

- Dados do enunciado:
 $b = 48 \text{ m}$; $h = 80 \text{ m}$
- Cálculo da área:

$$S = b \cdot h$$

$$S = 48\text{m} \cdot 80\text{m}$$

$$S = 3841 \text{ m}^2$$

- Cálculo do perímetro:

$$P = 2 \cdot b + 2 \cdot h$$

$$P = 2 \cdot 48\text{m} + 2 \cdot 80\text{m}$$

$$P = 96\text{m} + 160\text{m}$$

$$P = 256\text{m}$$



- Uma caixa destinada a embalar um determinado produto tem o formato quadrado com 25 cm de lado. Calcule a área e o seu perímetro desta caixa

- Dados do enunciado: $\ell = 25 \text{ cm}$
- Cálculo da área:

$$S = \ell^2$$

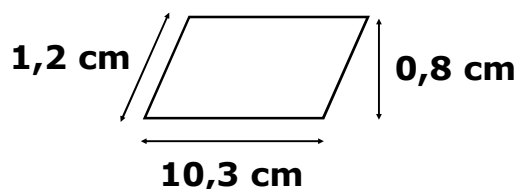
$$S = (25 \text{ cm})^2 = 625 \text{ cm}^2$$

- Cálculo do perímetro:

$$P = 4 \cdot \ell$$

$$P = 4 \cdot 25 \text{ cm} = 100 \text{ cm}$$

- Uma lâmina de estilete fabricada por uma empresa tem o formato de um paralelogramo indicado na figura. Quais são a área e o perímetro dessa lâmina?



- Dados:

$$b = 10,3 \text{ cm}$$

$$h = 1,0 \text{ cm}$$

$$\ell = 1,2 \text{ cm}$$

- Cálculo da área:

$$S = b \cdot h$$

$$S = 10,3 \text{ cm} \cdot 0,8 \text{ cm} = 8,24 \text{ cm}^2$$

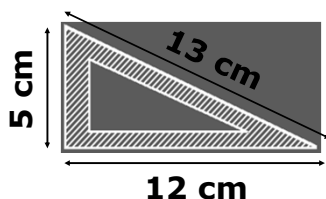
- Cálculo do perímetro:

$$P = 2 \cdot b + 2 \cdot \ell$$

$$P = 2 \cdot 10,3 \text{ cm} + 2 \cdot 1,2 \text{ cm}$$

$$P = 20,6 \text{ cm} + 2,4 \text{ cm} = 23 \text{ cm}$$

- Uma empresa fabrica esquadros para desenho técnico. Um dos esquadros fabricados tem o formato triangular cujas medidas estão indicadas na figura. Quais são a área e o perímetro de um desses esquadros?



▪ Dados:

$$a = 13 \text{ cm}$$

$$b = 12 \text{ cm}$$

$$c = 5 \text{ cm}$$

$$S = \frac{b \cdot h}{2} \quad \text{p} \quad S = \frac{12 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm}}{2}$$

$$S = \frac{60 \text{ cm}^2}{2} \quad \text{p} \quad S = 30 \text{ cm}^2$$

▪ Cálculo do perímetro:

$$P = a + b + c$$

$$P = 13 \text{ cm} + 12 \text{ cm} + 5 \text{ cm}$$

$$P = 30 \text{ cm}$$

Área do Losango

- Uma empresa vai fabricar bandejas metálicas em forma de losangos, de tal forma que as diagonais meçam 75cm e 50cm. Nessas condições, quantos centímetros quadrados de metal serão utilizados para cada bandeja?

Dados: $D = 75 \text{ cm}$; $d = 50 \text{ cm}$

$$S = \frac{D \cdot d}{2} \Rightarrow S = \frac{75 \text{ cm} \cdot 50 \text{ cm}}{2}$$

$$S = \frac{3750 \text{ cm}^2}{2}$$

$$S = 1875 \text{ cm}^2$$

- Um terreno tem a forma de um trapézio com 35m de frente e 24 m de fundos. Se a profundidade deste terreno mede 42m, qual é a área desse terreno?

- Dados: $B = 35 \text{ cm}$; $b = 24 \text{ m}$; $h = 42 \text{ m}$

$$S = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

$$S = \frac{(35 \text{ m} + 24 \text{ m}) \cdot 42 \text{ m}}{2}$$

$$S = 1239 \text{ m}^2$$



Círculo

- Calcular a área e o perímetro de uma bobina de papel (formato circular) sabendo-se que o raio é 95 cm. Use $\pi = 3,14$
- Dados: $r = 95 \text{ cm}$; $\pi = 3,14$

- Cálculo da área:

$$S = \pi \cdot r^2$$

$$S = 3,14 \cdot (95 \text{ cm})^2$$

$$S = 3,14 \cdot 9025 \text{ cm}^2$$

$$S = 28338,5 \text{ cm}^2$$

- Cálculo do perímetro:

$$S = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$S = 2 \cdot 3,14 \cdot 95 \text{ cm}$$

$$S = 596,6 \text{ cm}$$

Síntese

Perímetro de um Polígono

- **Perímetro (P) de um polígono é a soma das medidas dos seus lados**
- Obs.: sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o metro (m)

Área de um Polígono

- **Área (S) de um polígono é a extensão de uma porção limitada da superfície ocupada por um polígono qualquer**
- Obs.: sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o metro quadrado (m^2)



Referências de Apoio

- CABRAL, Luiz Claudio; NUNES, Mauro César. **Raciocínio Lógico passo a passo**: ESAF. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- CASTANHEIRA, N. P.; LEITE, E. **Desmistificando a matemática**. v. I. Curitiba: Intersaberes, 2014.

- CASTANHEIRA, N. P.; MACEDO, L. R. D. de; ROCHA, Alex. **Tópicos de matemática aplicada**. Curitiba: Intersaberes, 2006.
- SÁ, Ilydio Pereira de. **Raciocínio lógico**: concursos públicos/ formação de professores (teoria, questões comentadas, exercícios propostos). Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.